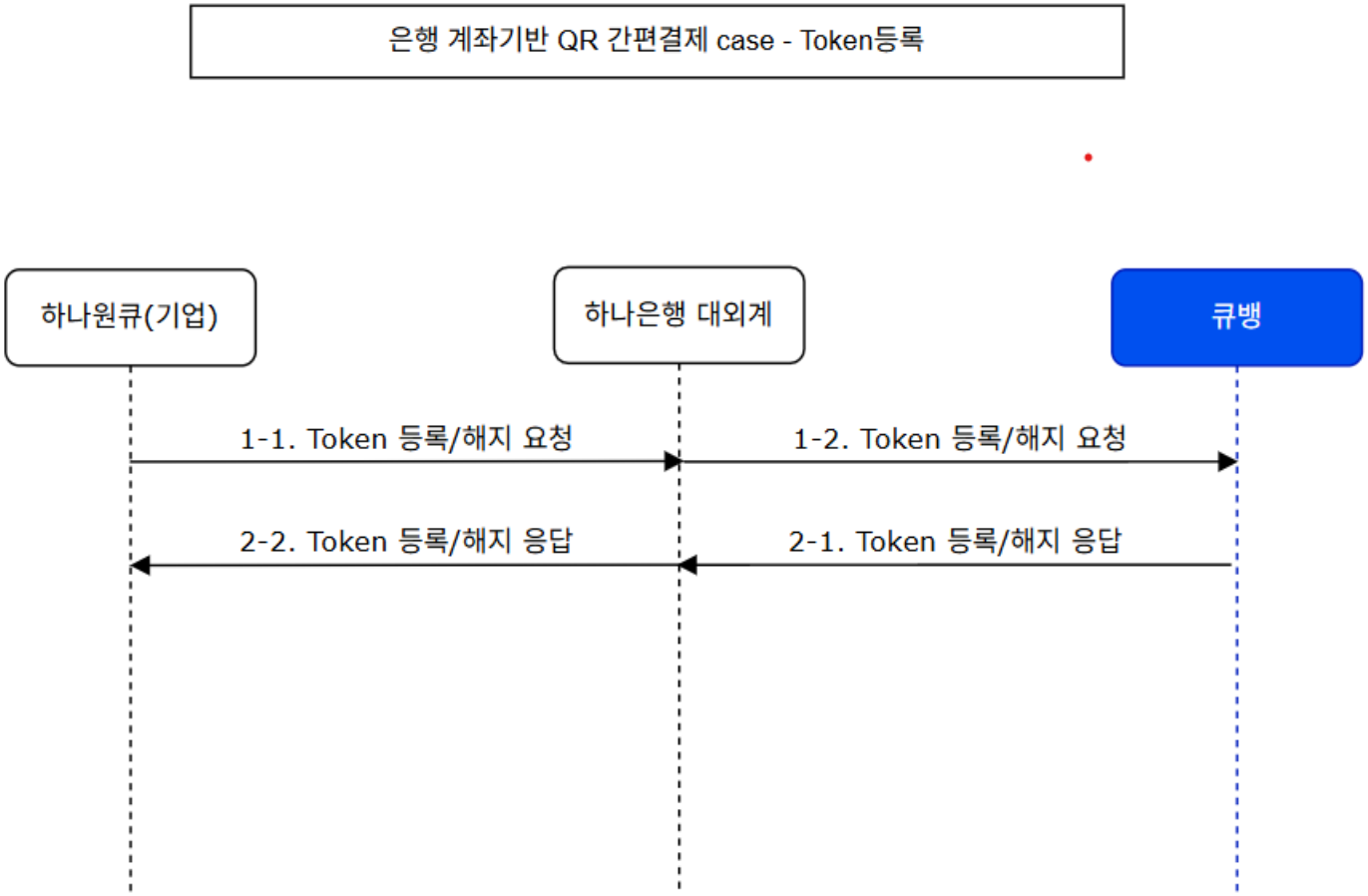
하나은행 기업 QR 결제

개발요건정의서 v1.2

내용

1. Token 등록/해지 3
1-1.API Token 등록/해지 요청 / 응답 Spec 4
2. Dynamic MPM 결제 7
2-1.API 2.가맹점정보조회요청 / 3.가맹점정보조회응답 Spec 8
2-2.API 5.QR 생성요청 / 6.QR 생성응답 Spec 12
2-3.API 9.QR 결제 거래정보요청 / 10.QR 결제 거래정보응답 Spec 15
2-4.API 16.승인결과전송 / 17.수신확인응답 Spec 19
3.에러코드 정의 22
3-1.기본 구조 22
3-2.카테고리별 분류 22
3-3.전체 에러코드 목록 23

1. Token 등록/해지


은행 계좌기반 QR 간편결제 case - Token등록
하나원큐(기업)
하나은행 대외계
큐뱅
1-1. Token 등록/해지 요청
1-2. Token 등록/해지 요청
2-2. Token 등록/해지 응답
2-1. Token 등록/해지 응답

1-1.API Token 등록 요청 / 응답 Spec

Domain

Phase	Domain
Test	https://api-test-oq.qr-road.com/token/request
Real	https://api-oq.qr-road.com/token/request

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
X-QB-CLIENT-ID	0597453183
X-QB-TIMESTAMP	Server Timestamp
X-QB-NONCE	UUID
X-QB-SIGNATURE	HMAC 서명값

Request Body

Name	Required	Type	Length	Description	Encrpytion
payInfo.instCd	Y	String	3	기관코드(하나은행 : 081 고정)	N
trxInfo.deviceID	Y	String	64	Device ID : IMEI,국제 모바일 기기 식별번호	N
trxInfo.appUserID	Y	String	64	고객식별자	N

trxInfo.tokenAction	Y	String	2	00 : 등록 01 : 해지	N

Example


```
{
  "payInfo": {
    "instCd":  “081"
  },
  "trxInfo": {
    "deviceID": "9774d56d682e549c",
    "appUserID": "",
    "tokenAction": "00"
  }
}
```


Response Body

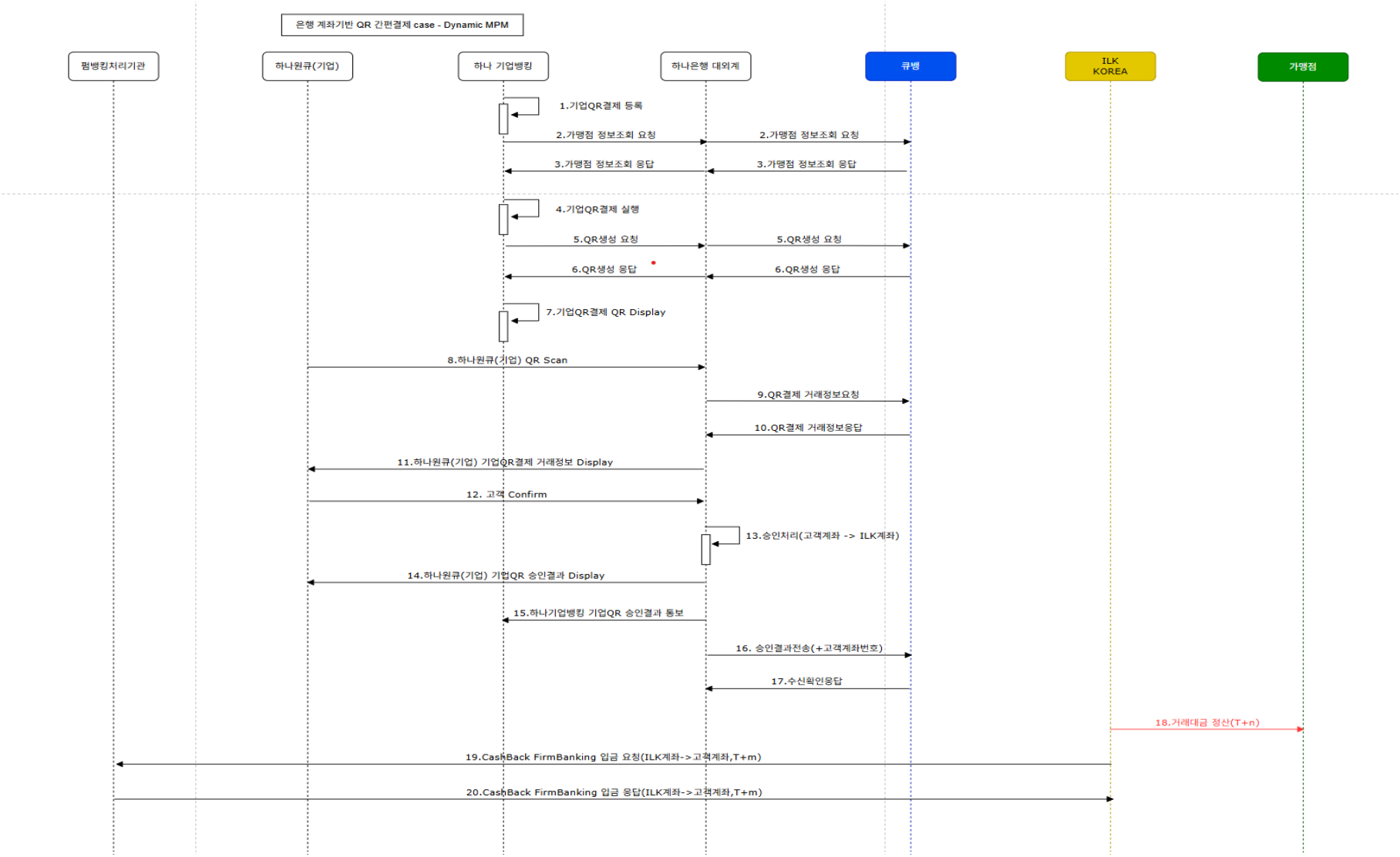
Name	Type	Length	Nullable	Description	Encrpytion
trxInfo.token	String	19	N	Token	N
msgResponse.responseCode	String	4	N	API 처리 결과 코드 (0000: 정상, 기타: 에러)	N

msgResponse.responseMsg	String	100	Y	API 처리 결과 메시지 (에러 시 상세 내용 포함)	N

Example


```
{
  "trxInfo": {
    "token": "6292690689843888",
  },
  "msgResponse": {
    "responseCode": "0000",
    "responseMsg": "정상 처리되었습니다"
  }
}
```

2. Dynamic MPM 결제



2-1.API 2.가맹점정보조회요청 / 3.가맹점정보조회응답 Spec

Domain

Phase	Domain
Test	https://api-test-oq.qr-road.com/payment/merchant/inquiry
Real	https://api-oq.qr-road.com/payment/merchant/inquiry

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
X-QB-CLIENT-ID	0597453183
X-QB-TIMESTAMP	Server Timestamp
X-QB-NONCE	UUID
X-QB-SIGNATURE	HMAC 서명값

Request Body

Name	Required	Type	Length	Description	Encrpytion
payInfo.instCd	Y	String	3	기관코드(하나은행 : 081 고정)	N
trxInfo. businessRegistrationNumber	Y	String	10	사업자번호	N

Example

```
{
  "payInfo": {
    "instCd": "081",
   },
  "trxInfo": {
    "businessRegistrationNumber": "5028632865"
   }
}
```


Response Body

Name	Type	Length	Nullable	Description	Encrpytion
trxInfo.businessRegistrationNumber	String	20	N	가맹점사업자번호	N
trxInfo.merchant	ARR				
trxInfo.merchant.merchantName	String	30	N	가맹점상호명	N
trxInfo.merchant.representative	String	20	N	가맹점대표자명	N
trxInfo.merchant.merchantNo	String	20	N	가맹점번호	N
trxInfo.merchant.mainPhone	String	20	N	가맹점전화번호	N
trxInfo.merchant.merchantInstCd	String	3	N	가맹점은행코드	N
trxInfo.merchant.merchantAccountNo	String	100	N	가맹점계좌번호	Y

msgResponse.responseCode	String	4	N	API 처리 결과 코드 (0000: 정상, 기타: 에러)	N
msgResponse.responseMsg	String	100	Y	API 처리 결과 메시지 (에러 시 상세 내용 포함)	N

Example


```
{
  "trxInfo": {
    "businessRegistrationNumber": "5028632865",
    "merchant": [
      {
        "merchantName": "QB 마트 1",
        "representative": "큐뱅",
        "merchantNo": "1",
        "mainPhone": "010-1234-5678",
        "merchantInstCd": "081",
        "merchantAccountNo": "3754f3605213af1b36269bf4ad81c878be765af3bf622fe27cd9d4c55df70cf3"
       },
      {
```

"merchantName": "QB 마트 2",
"representative": "큐뱅",
"merchantNo": "2",
"mainPhone": "010-1234-5678",
"merchantInstCd": "081",
"merchantAccountNo": "3754f3605213af1b36269bf4ad81c878be765af3bf622fe27cd9d4c55df70cf3"
}
]
},
"msgResponse": {
"responseCode": "0000",
"responseMsg": "정상 처리되었습니다"
}
}

2-2.API 5.QR 생성요청 / 6.QR 생성응답 Spec

Domain

Phase	Domain
Test	https://api-test-oq.qr-road.com/payment/business/qr/generate
Real	https://api-oq.qr-road.com/payment/business/qr/generate

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
X-QB-CLIENT-ID	0597453183
X-QB-TIMESTAMP	Server Timestamp
X-QB-NONCE	UUID
X-QB-SIGNATURE	HMAC 서명값

Request Body

Name	Required	Type	Length	Description	Encrpytion
payInfo.instCd	Y	String	3	기관코드(하나은행 : 081 고정)	N
trxInfo.merchantNo	Y	String	20	가맹점번호	N
trxInfo.trxAmt	Y	String	15	거래금액	N

Example

```
{
  "payInfo": {
    "instCd": "081",
   },
  "trxInfo": {
    "merchantNo": "2",
    "trxAmt ": "10000"
   }
}
```


Response Body

Name	Type	Length	Nullable	Description	Encrpytion
trxInfo.transactionNo	String	20	N	거래번호	N
trxInfo.payload	String	512	N	QR 코드안에 인코딩되어 있는 전체 정보	N
msgResponse.responseCode	String	4	N	API 처리 결과 코드 (0000: 정상, 기타: 에러)	N
msgResponse.responseMsg	String	100	Y	API 처리 결과 메시지 (에러 시 상세 내용 포함)	N

Example


```
{
```

```
  " trxInfo": {

    "transactionNo": "00213378011897614336",

    "payload":
"00020101021215311945041000520446194504108300081266800002QB0158https://api.qrroad.com/endpoints/app/00213378011897614336308100017com.qq.weixin.pay01091940799750202NT0537weixin://wxpay/bizpayurl?pr=6HIFWHuz331210007830008101068300815204599953034105402305802KR5908QBANG_QB6005Seoul6249052020250313053101386775060212071519450410830008163046339"

},

  "msgResponse": {

    "responseCode": "0000",

    "responseMsg": "정상 처리되었습니다"

  }

}
```

2-3.API 9.QR 결제 거래정보요청 / 10.QR 결제 거래정보응답 Spec

Domain

Phase	Domain
Test	https://api-test-oq.qr-road.com/payment/order/verify
Real	https://api-oq.qr-road.com/payment/order/verify

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
X-QB-CLIENT-ID	0597453183
X-QB-TIMESTAMP	Server Timestamp
X-QB-NONCE	UUID
X-QB-SIGNATURE	HMAC 서명값

Request Body

Name	Required	Type	Length	Description	Encrpytion
payInfo.instCd	Y	String	3	기관코드(하나은행 : 081 고정)	N
trxInfo.token	Y	String	19	Token	N
trxInfo.payload	Y	String	512	QR 코드안에 인코딩되어 있는 전체 정보	N

Example

```
{
  "payInfo": {
    "instCd": "081"
  },
  "trxInfo": {
    "token": "6292690689843888",
    "payload":
"000201010212153119450410005204461945041083000812668000 2QB0158https://api.qrroad.com/endpoints/app/002133780118976143
3630810017com.qq.weixin.pay01091940799750202NT0537weixin://wxpay/bizpayurl?pr=6HIFWHuz331210007830008101068300815204 5
999530341054023058 02KR5908QBANG_QB6005Seoul6249052020250313053101386775060212071519450410830008163046339"
    }
}
```


Response Body

Name	Type	Length	Nullable	Description	Encrpytion
trxInfo.merchantName	String	30	N	가맹점상호명	N
trxInfo.businessRegistrationNumber	String	20	N	가맹점사업자번호	N
trxInfo.representative	String	20	N	가맹점대표자명	N
trxInfo.merchantNo	String	20	N	가맹점번호	N
trxInfo.mainPhone	String	20	N	가맹점전화번호	N

trxInfo.trxDt	String	20	N	거래날짜	N
trxInfo.trxTm	String	20	N	거래시간	N
trxInfo.transactionNo	String	20	N	거래번호	N
trxInfo.trxAmt	String	15	N	거래금액	N
trxInfo.currency	String	3	N	거래통화(iso 4217)	N
trxInfo.accountNumber	String	512	N	입금계좌번호(ILK 계좌번호)	Y
trxInfo.cashbackAmt	String	15	N	캐쉬백예정금액	N
msgResponse.responseCode	String	4	N	API 처리 결과 코드 (0000: 정상, 기타: 에러)	N
msgResponse.responseMsg	String	100	Y	API 처리 결과 메시지 (에러 시 상세 내용 포함)	N

Example


```
{
  "trxInfo": {
    "merchantName": "QB 마트",
    "businessRegistrationNumber": "0123456789"
    "representative": "큐뱅",
    "merchantNo": "2",
    "mainPhone": "010-1234-5678",
    "trxDt": "20250501",
```

```
    "trxTm": "172808",
    "transactionNo": "00213378011897614336",
    "trxAmt": "1000",
    "currency": "KRW",
    "accountNumber": "3754f3605213af1b36269bf4ad81c878be765af3bf622fe27cd9d4c55df70cf3",
    "cashbackAmt": "5"
   },
  "msgResponse": {
    "responseCode": "0000",
    "responseMsg": "정상 처리되었습니다"
  }
}
```

2-4.API 16.승인결과전송 / 17.수신확인응답 Spec

Domain

Phase	Domain
Test	https://api-test-oq.qr-road.com/payment/approval/notification
Real	https://api-oq.qr-road.com/payment/approval/notification

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
X-QB-CLIENT-ID	0597453183
X-QB-TIMESTAMP	Server Timestamp
X-QB-NONCE	UUID
X-QB-SIGNATURE	HMAC 서명값

Request Body

Name	Required	Type	Length	Description	Encrpytion
payInfo.instCd	Y	String	3	기관코드(하나은행 : 081 고정)	N
trxInfo.token	Y	String	19	Token	N
trxInfo.transactionNo	Y	String	20	거래번호	N
trxInfo.accountNumber	Y	String	512	고객입금계좌번호(cashback 입금용)	Y

trxInfo.status	Y	String	10	거래상태(approved,rejected,failed) Approved : 정상승인 Rejected : 잔액부족등의 승인실패 Failed : 시스템 및 네트워크 장애	N

Example


```
{
  "payInfo": {
    "instCd": "081",
},
  "trxInfo": {
    "token": "6292690689843888",
    "transactionNo": "00213378011897614336",
    "accountNumber": "3754f3605213af1b36269bf4ad81c878be765af3bf622fe27cd9d4c55df70cf3",
     “status” : “approved”
  }
}
```

Response Body

Name	Type	Length	Nullable	Description	Encrpytion
msgResponse.responseCode	String	4	N	API 처리 결과 코드 (0000: 정상, 기타: 에러)	N
msgResponse.responseMsg	String	100	Y	API 처리 결과 메시지 (에러 시 상세 내용 포함)	N

Example


```
{
  "msgResponse": {
    "responseCode": "0000",
    "responseMsg": "정상 처리되었습니다"
  }
}
```

3.에러코드 정의

3-1.기본 구조

- 성공 코드: 0000(정상 처리)
- 에러 코드: 4 자리 숫자 체계
- 기타 에러: 9999

3-2.카테고리별 분류

- 1000 번 대: 요청 검증 에러(Bad Request)
- 2000 번 대: 비즈니스 로직 에러(Business Logic Error)
- 8000 번 대: 보안/인증 에러(Security/Authentication Error)
- 9000 번 대: 시스템 에러(System Error)

3-3.전체 에러코드 목록

카테고리	에러코드	에러메시지	설명
성공	0000	정상 처리되었습니다	요청이 성공적으로 처리됨
요청검증	1001	필수 파라미터가 누락되었습니다	필수 입력값 누락
요청검증	1002	데이터 타입이 올바르지 않습니다	데이터 타입 불일치
요청검증	1003	데이터 길이가 허용 범위를 초과했습니다	필드별 최대 길이 초과
요청검증	1004	유효하지 않은 데이터 형식입니다	날짜, 숫자 등 형식 오류
요청검증	1005	유효하지 않은 문자가 포함되어 있습니다	특수문자, 인코딩 오류
비즈니스	2001	유효하지 않은 QR 코드입니다	QR 코드 파싱 실패
비즈니스	2002	유효기간이 지난 QR 코드입니다	QR 코드 만료
비즈니스	2003	이미 처리된 거래입니다	중복 거래 처리 시도
비즈니스	2004	유효하지 않은 가맹점입니다	미등록/비활성 가맹점
비즈니스	2005	거래 한도를 초과했습니다	일일/월간 거래 한도 초과
비즈니스	2006	지원하지 않는 통화입니다	미지원 통화코드
비즈니스	2007	최소 거래금액 미만입니다	설정된 최소 금액 미만
비즈니스	2008	거래 불가 시간대입니다	점검 시간 또는 업무 시간 외
비즈니스	2011	토큰 생성에 실패했습니다	토큰 생성 프로세스 실패
비즈니스	2012	고객 정보 검증에 실패했습니다	고객 정보 유효성 검증 실패
비즈니스	2013	유효하지 않은 토큰입니다	토큰 검증 실패
비즈니스	2014	잘못된 금액이 입력되었습니다	Static MPM 금액 불일치
비즈니스	2015	유효하지 않은 거래번호입니다	거래번호 검증 실패

카테고리	에러코드	에러메시지	설명
비즈니스	2016	계좌번호 검증에 실패했습니다	계좌번호 유효성 검증 실패
비즈니스	2017	계좌 잔액이 부족합니다	출금 계좌 잔액 부족
비즈니스	2018	출금 불가 계좌입니다	휴면계좌, 지급정지 계좌 등
비즈니스	2019	일일 이체 한도를 초과했습니다	고객별 일일 이체 한도 초과
비즈니스	2020	EMV CPQRC 생성에 실패했습니다	CPM QR 코드 생성 실패
비즈니스	2021	등록된 가맹점 정보가 존재하지 않습니다	가맹점 정보 조회 시 미등록 가맹점
비즈니스	2020	해당 가맹점은 현재 일시적으로 사용 중단된 상태입니다	가맹점 일시 중단 상태
비즈니스	2021	해당 가맹점은 해지된 상태입니다	가맹점 계약 해지 상태
비즈니스	2022	사업자번호가 유효하지 않습니다	사업자번호 형식 또는 유효성 검증 실패
비즈니스	2023	복수 가맹점 조회 결과가 없습니다	해당 사업자번호로 등록된 가맹점 없음
비즈니스	2024	가맹점 계좌 정보가 유효하지 않습니다	가맹점 정산 계좌 정보 오류
보안인증	8001	인증에 실패했습니다	클라이언트 ID 검증 실패
보안인증	8002	권한이 부족합니다	접근 권한 없음
보안인증	8003	비정상적인 요청 패턴입니다	과도한 요청, DDoS 의심
보안인증	8004	차단된 IP 에서의 접근입니다	허용되지 않은 IP 접근
보안인증	8005	데이터 무결성 검증에 실패했습니다	HMAC 서명 검증 실패
보안인증	8006	복호화에 실패했습니다	암호화된 데이터 복호화 실패
시스템	9001	외부 시스템 연동 오류가 발생했습니다	하나은행 시스템 연동 실패
시스템	9002	시스템 과부하 상태입니다	동시 접속자 수 초과
시스템	9003	요청 처리 시간이 초과되었습니다	타임아웃 발생

카테고리	에러코드	에러메시지	설명
시스템	9004	내부 서버 오류가 발생했습니다	애플리케이션 로직 에러
시스템	9999	예상치 않은 시스템 장애가 발생했습니다	기타 분류되지 않은 시스템 에러